AutoResearchCodebaseWithHarness

睡觉时自动优化代码，醒来收获生产级改进

🔥 Karpathy 认证

⚡ Rust 高性能

🤖 完全自主

核心理念：通宵自主研究

睡觉

启动优化
无需守候

→

醒来

查看结果
自动完成

→

发现

应用生产
立即收益

真实案例：优化 Karpathy 的 nanochat

❌ 优化前

val_bpb: 2.8347
训练时间：8.2 小时
VRAM: 18.4 GB
成本：$16.40

手动调参：
- 3 周工程师时间
- 凭经验猜测
- 结果不可重现

→

✅ 优化后

val_bpb: 2.7534 ✨
训练时间：7.5 小时
VRAM: 18.6 GB
成本：$15.00

自动优化：
- 2 小时通宵运行
- 测试 15 种配置
- Git 历史可追溯

数据说话：真实生产收益

迭代速度

36×

倍提升

成功率

27%

4/15 保留

月节省

$140

训练成本

运行时间

2h

通宵完成

框架架构：三层设计

研究引擎
Research Engine

- 假设生成
- 实验设计
- 结果分析
- 决策制定

↓

执行框架
Harness

- 隔离执行
- 资源监控
- 超时控制
- 结果收集

↓

代码智能
Codebase Intelligence

- AST 解析
- 依赖跟踪
- 影响分析
- 复杂度量化

手动 vs 自动：为什么选择自动化？

特性	手动调参	自动优化
时间投入	2-3 周	2 小时 ✨
工程师成本	高	零 ✨
可重现性	差	完美 ✨
迭代速度	1×	36× ✨
结果质量	依赖经验	✨ 数据

立即开始

1️⃣ git clone
github.com/bianbiandashen/AutoResearchCodebaseWithHarness

2️⃣ cargo run --example nanochat_optimization

3️⃣ 睡觉 💤 → 醒来 ☕ → 收获生产级优化 🚀